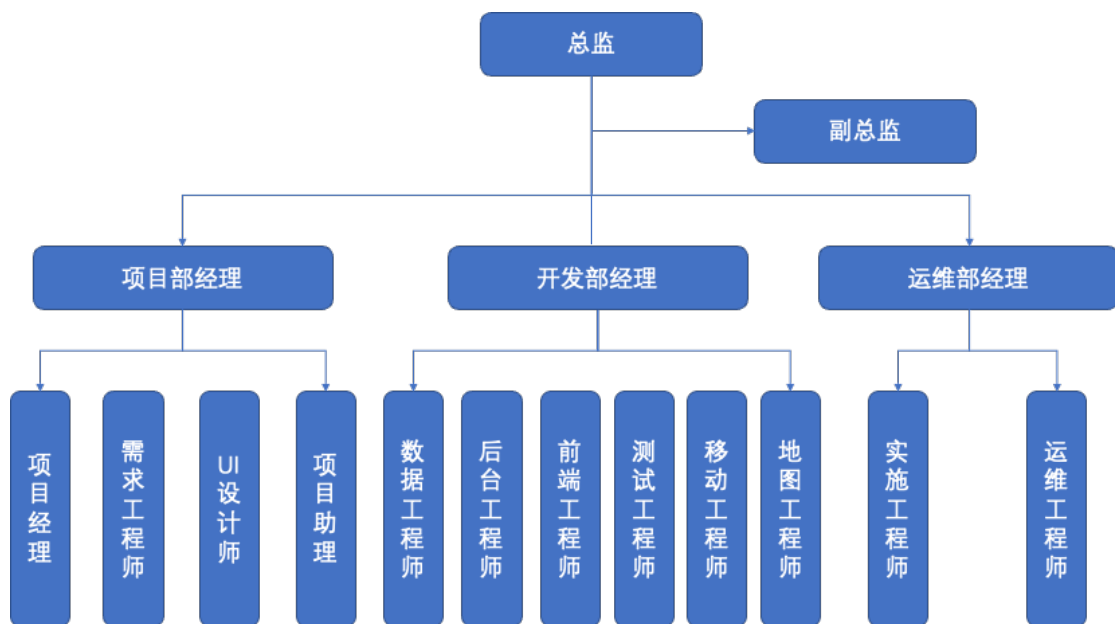


交付中心管理制度

为了进一步规范交付中心的内部工作，有效协调、组织和安排项目的开发和实施，为交付团队营造更好的工作学习环境和晋升成长空间，特颁布此制度。

1 组织架构



1.1 岗位设置

交付中心按不同的工作重点划分为三个部门，具体包括：

1.1.1 项目部

涵盖岗位：部门经理、项目经理、需求分析工程师、UI设计师、项目助理。

1.1.2 开发部

涵盖岗位：部门经理、数据工程师、后台工程师、前端工程师、移动工程师、测试工程师、地图（GIS）工程师。

1.1.2 运维部

涵盖岗位：部门经理、实施工程师、运维工程师。

1.2 部门职责

1.2.1 开发部

职责概述：负责公司所有项目技术开发和内部技术管理等工作。详细内容：

负责所有项目有关的技术开发文档编写，以及第三方对接等工作；

负责制定技术开发和技术相关规范并推广应用；

负责公司内部开发框架和技术架构的搭建和推广，以及相应技术资料编写；

负责公司服务器的运行维护和日常管理；

负责向部门总监/部门副总监提交项目开发周报（每周一上午 10 点前）。

1.2.2 运维部

职责概述：负责公司所有项目的日常巡检、驻场维护、

现场实施等运维工作。详细内容：

负责系统部署、现场实施和运维工作；

负责项目驻场服务工作（依据项目要求）；

负责制定项目运行维护手册和标准规范；

负责向部门总监/部门副总监提交项目运维周报（每周一上午 10 点前）。

1.2.3 项目部

职责概述：负责公司所有项目的需求、进度、质量和交付。详细内容：

项目的需求调研、需求分析和最终需求文档编写；

项目的进度、质量以及最终交付物的把控；

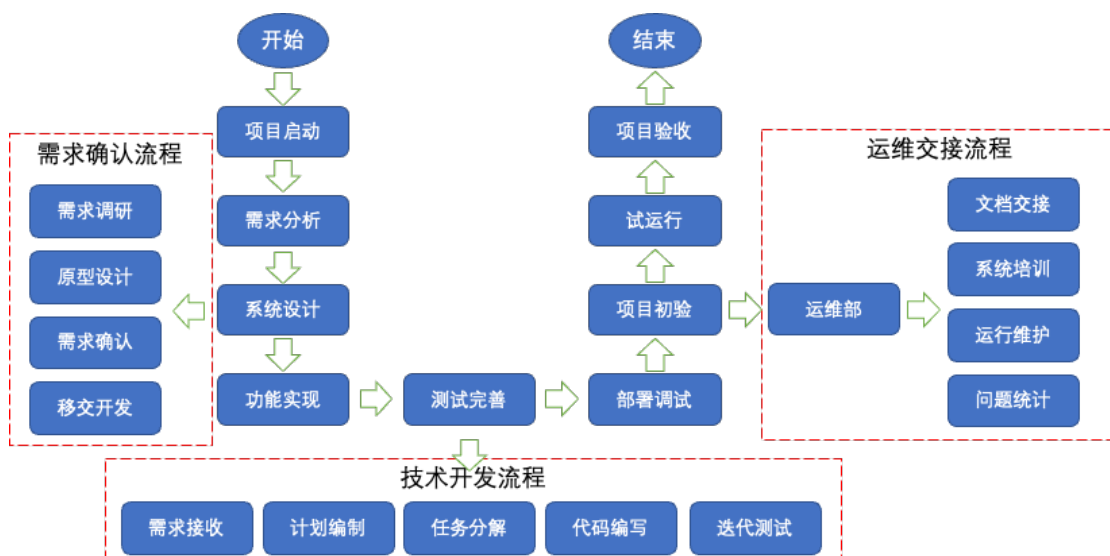
项目过程中的培训、汇报、会议等相关工作；

负责制订项目实施的相关规范；

负责跟进项目的回款；

负责向部门副总监/部门总监提交项目管理周报（每周一上午 10 点前）。

2 交付流程



2.1 交付流程说明

2.1.1 项目启动阶段

内 容：由交付中心推荐的项目经理组织召开项目启动会，并汇报项目实施计划、建设内容和实施预算，各中心人员分别汇报相关内容，确认需求、内容、计划、预算，形成项目立项书，由各部门总监签字确认。

组织人：项目经理

参与人：方案中心、管理中心、交付中心等相关人员；

前 序：启动会前，项目经理组织相关人员进行沟通，针对客户关系、需求分析、建设内容等进行明确。

输 入：

交付中心，《项目实施预算单》、《项目实施计划》

方案中心，《招标文件》、《投标文件》等前期材料

管理中心,《项目合同》、《项目经理任命书》

输 出:《项目立项书》

2.1.2 需求分析阶段

内 容: 项目经理组织开展需求调研工作, 实际调研客户需求; 勘查现场环境并摸清情况, 如有多个单位共同执行项目, 须划分清楚工作边界, 形成需求文档后召开需求评审会。

负责人: 项目经理

参与人: 项目团队相关人员

输 入: 调研提纲、招投标文件、合同

输 出: 《需求规格说明书》、《需求调研会议记录》

2.1.3 系统设计阶段

内 容: 项目经理组织人员根据《需求规格说明书》和客户现场有关的项目情况, 编写设计文档和原型界面, 进行系统总体设计。

负责人: 项目经理

参与人: 交付中心相关人员

输 入: 《需求规格说明书》

输 出: 《系统概要设计说明书》、《系统原型设计说明

书》、《需求确认书》

2.1.4 功能实现阶段

内 容：技术经理根据概要设计和原型设计，编制详细设计和数据存储等文档，并组织技术人员进行开发，开发人员须对自己实现的功能进行单元测试。

负责人：技术经理

参与人：交付中心相关人员

输 入：《系统概要设计说明书》、《系统原型设计说明书》

输 出：《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、系统源码

2.1.5 测试完善阶段

内 容：技术经理将完成开发的系统，交由测试人员进行功能、易用、压力等方面的测试，并根据测试结果组织开发人员完成系统优化和整改。

负责人：技术经理

参与人：交付中心相关人员

输 入：《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、系统源码

输 出：《测试方案》、《测试大纲》、《测试用例》、《测试

报告》、《用户手册》、《部署手册》

2.1.6 部署调试阶段

内 容：项目经理安排实施人员进行客户现场环境的系统部署，并进行数据初始化，调试所有功能是否可以正常使用。

负责人：项目经理

参与人：交付中心相关人员

输 入：《用户手册》、《部署手册》

输 出：《部署方案》、《现场测试报告》

2.1.7 项目初验阶段

内 容：项目经理组织、协调、推动客户进行项目的初步验收，完成项目阶段性任务。

负责人：项目经理

参与人：客户中心、方案中心、交付中心相关人员

输 入：项目初步验收汇报材料、其他材料（根据监理要求进行补充和调整）

输 出：《项目初步验收报告》

2.1.8 试运行阶段

内 容：项目经理组织召开培训会，推动客户进行项目试运行，收集在试运行过程中遇到的各种问题，并及时组织技术人员进行解决，完成项目试运行。

负责人：项目经理

参与人：交付中心相关人员

输 入：《用户手册》、《培训课件》等

输 出：《试运行报告》《试运行记录》、《培训记录》

2.1.9 项目终验阶段

内 容：项目经理推动客户进行项目终验，完成项目终验。

负责人：项目经理

参与人：客户中心、方案中心、交付中心相关人员

输 入：《项目终验汇报材料》、《试运行报告》、项目文档和其他材料（根据监理要求进行补充和调整）

输 出：《项目终验报告》、《专家签到表》、最终交付的项目成果

2.1.10 注意事项

项目经理要及时掌握项目情况，保持与外部和内部的长

效沟通；项目经理、技术经理发生争议时，及时找部门经理进行沟通 and 解决，必要时可请部门总监/部门副总监解决。

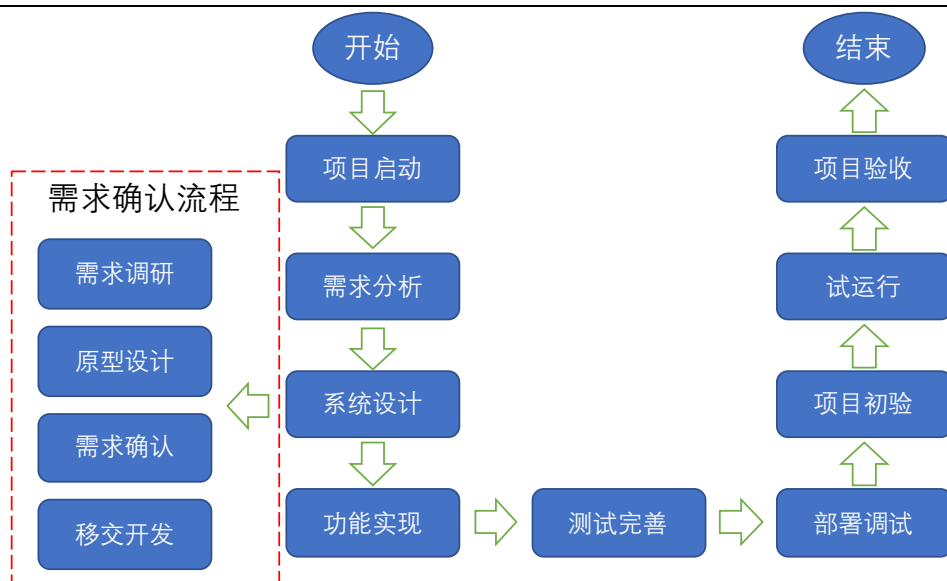
项目启动会确定的实施成本预算作为项目奖励核算的重要依据。从项目启动会开始，项目经理、技术经理按周统计人员投入情况并发给部门经理，由部门经理汇总后给部门总监/部门副总监。

管理中心根据项目组报的人员投入和报销情况，每月将项目成本统计（预算和已发生的统计、明细）结果发给部门总监/部门副总监。

2.2 具体工作说明

2.2.1 需求确认工作

本章节旨在规定和约束项目部和开发部的工作对接要求和流程。



在交付总体流程中，需求分析和系统设计阶段，项目部应与用户进行充分对接，并通过原型系统和界面的方式进行需求确认，具体内容如下所示：

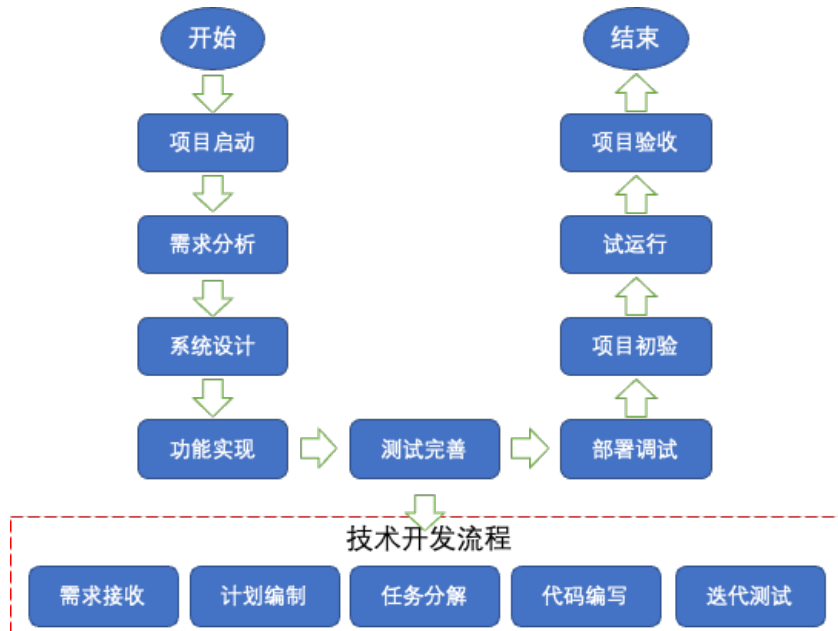
需求调研，项目经理和需求人员须对用户的需求进行充分调研，形成相关成果材料，如：《XXX 项目需求调研报告》；

原型设计，项目经理和 UI 设计根据调研报告设计原型界面，原型界面须出到二级和三级页面样例；

需求确认，项目经理与用户针对原型设计页面进行需求内容确认，具体形式可为《XXX 需求确认单》，迭代过程中用户的需求深化和变更也须进行确认；

移交开发，需求确认后的原型和开发任务，移交开发部进行实现。

2.2.2 技术开发工作



在交付总体流程中，功能实现、测试完善、部署调试阶段，开发部依据项目部移交的系统设计成果开展具体功能实现和代码编写等工作；

需求接收，接收项目部在需求阶段的相关成果，如：《XX 项目需求规格说明书》、《XX 项目需求确认单》等，并由项目经理或需求人员进行充分讲解；

计划编制，针对需求内容项目部和开发部达成一致后，开发部进行详细的人员安排和计划编制，形成《项目开发实施计划单》，工作内容细化到周；

任务分解，开发部内部根据项目建设内容、需求分析和实施计划等相关成果，进行内部的工作分解，须分解到

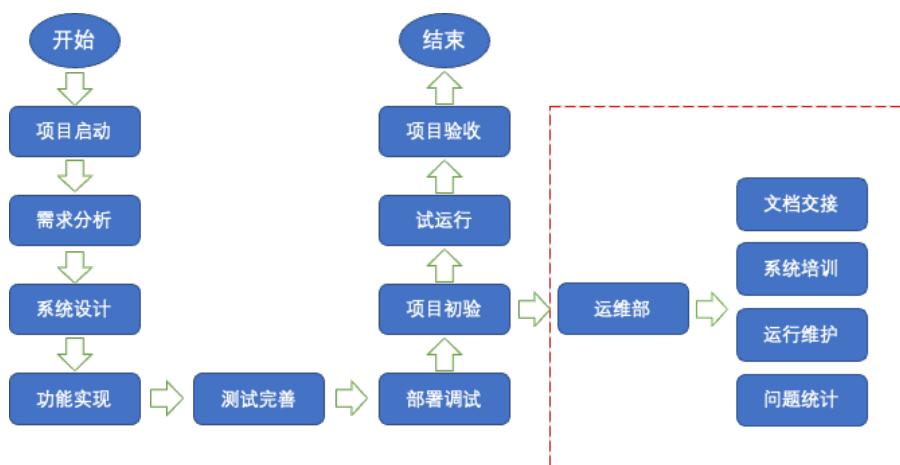
个人；

代码编写，开发部技术人员领取到任务后进行代码编写和实现；

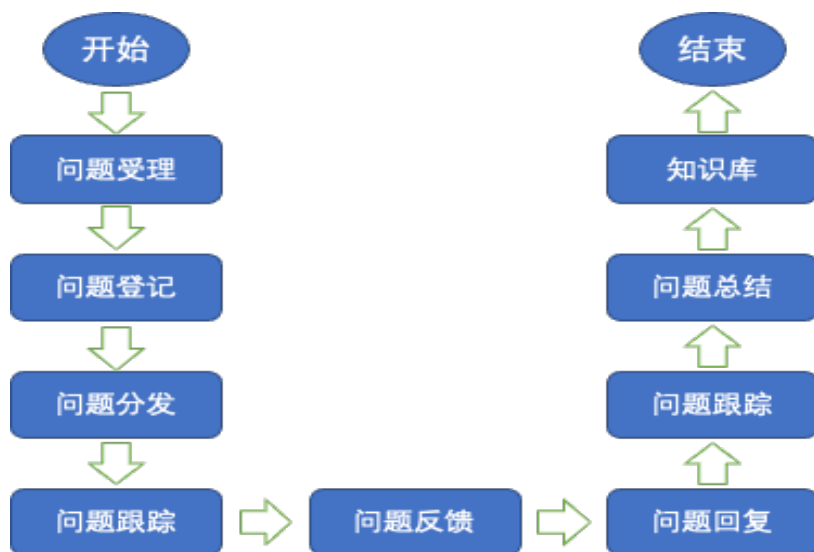
迭代测试，分成单元测试和集成测试，单元测试工作由功能开发者自己开展，集成测试工作由测试工程师开展，测试结果形成行录。

备注：具体内容 by 部门内部自行制定详细标准。

2.2.3 运行维护工作



运维工作是在项目进入初验阶段后开始介入，由项目经理向运维部提出运维需求，同时明确运维工作内容和形式（远程、驻场），确定人员后开展文档交接、系统培训、客户介绍等工作。详细工作内容：



公司会配备工作所需的相关设备和环境，运维人员工作地点为客户现场或公司，工作流程如下图所示：

问题受理，通过电话或系统进行问题收集；

问题登记，将问题进行详细登记，如：用户、时间、问题描述等内容；

问题分发，将问题分发给后台不同的技术人员；

问题跟踪，跟进问题解决情况，实时掌握进展；

问题反馈，将解决结果进行收集；

问题回复，回复用户问题解决情况；

问题跟踪，跟踪用户后续有无问题，以及问题是否解决；

问题总结，对问题进行归纳和总结，形成问题清单；

知识库，将相关数据进行统计分析，进行知识积累。

2.3 配套工具使用

为了让交付中心各部门之间更好的协调和组织开展工作，公司购买配备了禅道项目管理产品，同时要求各项目在执行阶段，包括：立项、需求调研阶段、开发阶段、测试阶段、验收阶段、运维阶段，将不同的工作内容、计划、安排、成果等在禅道上进行记录。

禅道可以帮助项目经理、技术经理合理把控项目进度情况：总览项目进展，问题及风险及时预警，合理规划用人时间和投入成本，从而高效的推进项目实施。

北京航天丰益信息技术有限公司

2021 年 8 月 30 日